

Universidad CENFOTEC



Escuela de Fundamentos

Código del curso: FIS-02

Nombre del curso: Física I

Sección: FCV1 Periodo: 2C-2025

Docente facilitador: Andrés Castro Núñez

CONSIGNA DE Proyecto

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)* **TAREA**

Fecha de entrega: Junio 29, 2025 11:59 PM **Valor porcentual:** 10%

Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)* Código en repositorio **Puntaje total:** 100

Individual: SI Grupal: SI

2. Instrucciones generales *(estas instrucciones pueden ser adaptadas según las especificaciones del curso o de la actividad)*

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo con lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Usar modelos físicos que involucren conceptos fundamentales de mecánica (movimiento, masa, fuerza, trabajo y energía) para aplicarlos en contextos informáticos mediante experimentación, análisis de datos, técnicas computacionales, simulación, robótica o videojuegos.
Objetivos específicos o	Generalización de conceptos y procedimientos matemáticos



**resultados de aprendizaje que
se evalúan**

*mediante la programación. Pensamiento Crítico. Simulaciones.
Resolución de problemas.*

4. Descripción de la actividad

Contexto: Los estudiantes comprenden las operaciones vectoriales de suma y resta a través de su implementación con el lenguaje de programación Python.

Instrucciones:

Desarrollar un programa en Python que permita calcular la **fuerza neta** y la **aceleración** de un bloque, a partir de un conjunto de fuerzas aplicadas. El programa debe representar visualmente dichas fuerzas en un sistema de coordenadas, incluyendo una visualización clara del bloque y la fuerza neta resultante.

1. Permitir al usuario ingresar **N fuerzas** aplicadas sobre un bloque.
 - a. Cada fuerza puede ser ingresada como:
 - i. Magnitud y dirección (en grados).
 - ii. Componentes (F_x , F_y).
 - b. El programa debe admitir ambas formas de entrada.
2. Convertir las fuerzas dadas en magnitud y dirección a sus componentes en “x” y “y”, según corresponda.
3. Sumar todas las componentes para obtener la **fuerza neta** en los ejes “x” y “y”.
4. Solicitar al usuario el valor de la **masa del bloque** (en kilogramos).
5. Calcular la **aceleración del bloque** a partir de la fuerza neta y la masa.
6. Mostrar en consola:
 - a. Componentes de la fuerza neta: F_x y F_y .
 - b. Magnitud de la fuerza neta.
 - c. Componentes de la aceleración: a_x y a_y .
 - d. Magnitud de la aceleración.
7. **Representación gráfica:**
 - a. Dibujar un bloque (por ejemplo, un cuadrado en el origen del sistema de coordenadas).
 - b. Dibujar vectores (flechas) que representen cada una de las fuerzas aplicadas.
 - c. Dibujar el vector de **fuerza neta** con un color distinto.
 - d. Incluir leyenda, ejes y etiquetas que permitan interpretar correctamente la gráfica.
 - e. Se proporcionará un ejemplo base de código para facilitar la construcción de esta visualización.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Análisis del ejercicio	Analiza la situación física planteada de manera confusa	Analiza la situación física planteada con algunos errores	Analiza la situación física planteada con algún error	Analiza la situación física planteada de manera precisa
Conceptos y teorías de la física	Aplica los conceptos y teorías de la física de manera escueta	Aplica los conceptos y teorías de la física de manera incipiente	Aplica los conceptos y teorías de la física sin profundizar	Aplica los conceptos y teorías de la física de manera satisfactoria y con profundización
Ejercicios de las prácticas	Resuelve los ejercicios de la práctica de manera muy básica y con limitaciones	Resuelve algunos de los ejercicios de la práctica de forma adecuada y con limitaciones	Resuelve la mitad de los ejercicios de la práctica de forma adecuada y con pocas limitaciones	Resuelve todos los ejercicios de la práctica de forma satisfactoria
Cálculos matemáticos	Realiza los cálculos matemáticos de manera errónea y con limitaciones	Realiza los cálculos matemáticos de forma adecuada y con limitaciones	Realiza los cálculos matemáticos de forma adecuada y con pocas limitaciones	Realiza los cálculos matemáticos de forma adecuada y sin limitaciones
Representación gráfica de las fuerzas	La representación gráfica es confusa, incompleta o ausente	Representa algunas fuerzas pero con errores o sin claridad	Representa la mayoría de las fuerzas con claridad y muestra la fuerza neta	Representa correctamente todas las fuerzas aplicadas, el bloque y la fuerza neta con claridad y estética
Aplicación de la Segunda Ley de Newton	No calcula la aceleración o lo hace con errores importantes	Calcula la aceleración parcialmente o con errores menores	Calcula la aceleración correctamente pero con poca justificación	Calcula correctamente la aceleración a partir de la fuerza neta y la masa, con una clara justificación
Interpretación de los resultados	Interpreta los resultados obtenidos de manera escueta	Interpreta los resultados obtenidos de manera elemental	Interpreta los resultados obtenidos de manera admisible	Interpreta los resultados obtenidos de manera acertada y satisfactoria